

第六讲：空间异质性与校准

异质性主体宏观经济学的计算方法

孙振越 (Jeffrey Sun)

2026 年 5 月 18 日

多伦多大学

引言：小型开放经济的空间模型

三个区位

- 三个区位 $j \in \{1, 2, 3\}$ 。
- 每个区位生产一种可无成本交易、完全可替代的计价品。
- 每个区位有各自的**外生生产率** A_j : $A_1 > A_2 > A_3$ 。
- 本地采用柯布—道格拉斯生产函数: $Y_j = A_j K_j^\alpha L_j^{1-\alpha}$ 。

家庭

- 每个家庭无弹性地供给一单位劳动。
- **特异性状态**： (b, j) ，即财富 b 与当前区位 j 。
- 不存在特异性收入冲击。在区位 j 内，每个家庭都获得 w_j 。

债券市场

家庭以一种流动性资产进行储蓄，并以外生利率 r 与世界其余地区进行交易。

这同时也锁定了资本与工资：

$$r + \delta = \alpha A_j (L_j / K_j)^{1-\alpha}$$

$$w_j = (1 - \alpha) A_j \left(\frac{\alpha A_j}{r + \delta} \right)^{\alpha/(1-\alpha)}.$$

期内阶段链

1. 迁移。
 - 家庭对各个目的地抽取 Gumbel 偏好冲击
 - 选定 j' ，支付成本 $C[j, j']$ ，获得舒适度加成 $\alpha_{j'}$ 。
2. 财富更新。在目的地 j' ： $b' \leftarrow (1 + r)b + w_{j'}$ 。
3. 消费／储蓄。选择下一期财富。

以阶段记法表示的家庭模块：

Migration ○ WealthChange ○ ConsumptionSavings

稳态对象

给定参数后，模型应输出以下各量的**稳态**值：

- 各区位的人口份额 s_j 。
- 财富分布 $\Lambda(b, j)$ 。
- 总量 $K_{\text{total}} = \sum_b b \Lambda(b, \cdot)$ 。
- 值函数 $V(b, j)$ 。

注意：价格 r 与 $\{w_j\}_j$ 在传入家庭模块之前就已被锁定。

MigrationStage

Gumbel (即 Logit) 偏好冲击

位于区位 i 的每个家庭 h 都从 Gumbel 分布中抽取特异性的 **Gumbel 偏好冲击** $\varepsilon_{hj} \sim \text{EV1}$ ，对每个目的地 j 各抽取一个。

在原区位 i ，前往各目的地的收益为

$$u_{hij} = u_{ij} + \eta \varepsilon_{hj},$$

$$\text{其中 } u_{ij} = \alpha_j - C[i, j] + V^{\text{end}}(b, j).$$

家庭求解

$$j'_h = \arg \max_j u_{ij} + \eta \varepsilon_{hj}.$$

注意： η 取值**越大**，家庭通过 V^{end} 对空间工资差异**越不敏感**。

选择概率

当 $\varepsilon_{hj} \sim \text{EV1}$ 时，有两个经典结论：

(a) 选择概率服从 logit 形式：

$$\Pr(j \mid i, b) = \frac{\exp(u_{ij}/\eta)}{\sum_k \exp(u_{ik}/\eta)}.$$

(b) 期望值由下式给出：

$$\mathbb{E} \left[\max_j (u_{ij} + \eta \cdot \varepsilon_{hj}) \right] = \eta \log \sum_k \exp(u_{ik}/\eta).$$

MigrationStage 的数学定义

V 向后:

$$V_{\text{pre}}(b, i) = \eta \log \sum_j \exp \frac{-C[i, j] + \alpha_j + V_{\text{end}}(b, j)}{\eta}.$$

Λ 向前:

$$\Lambda_{\text{post}}(b, j) = \sum_i \Pr(j \mid i, b) \Lambda_{\text{pre}}(b, i).$$

稳态

内层求解

库函数 `solve_steady_state_given_env!` 在给定 `env` 后，将 V 向后迭代至不动点（VFI），将 Λ 向前迭代至收敛，然后计算各矩。

```
function solve_household(hh, p; V_init=nothing,  $\Lambda$ _init=nothing)
    env = make_env(hh; r=p.r, w=spatial_wage.(p.r, p.A, p))
    (;V,  $\Lambda$ , moments) = solve_steady_state_given_env!(hh, env; V_init,  $\Lambda$ _init)
    shares = moments.L ./ sum(moments.L)
    return (; V,  $\Lambda$ , env, moments, shares)
end
```

α 的校准

外层循环：间接推断

这是一个例子，说明如何把通过**间接推断**进行的校准理解为围绕家庭模块的**外层循环**。

注意：在现实中，所有参数会以联合或嵌套的方式一并校准。在本节课中，为简化起见，我们把其余所有参数都视为给定。

校准 α

假设我们在数据中观测到份额

$$s^{\text{data}} = (0.30, 0.30, 0.40).$$

我们希望在模型模拟出的数据中匹配这些份额。

模型的结构意味着，每个稳态人口份额 s_j^{model} 都随 α_j 递增。

因此我们的策略是：根据对数份额缺口 $\log s_j^{\text{data}} - \log s_j^{\text{model}}$ 来更新各个 α_{jo}

经验目标矩

经验目标矩（人口份额）：

$$s^{\text{data}} = (0.30, 0.30, 0.40).$$

- 在数据中，有 40% 的家庭居住在区位 3，尽管其工资最低。
- 我们假定，人们想要居住在区位 3 的意愿中存在一个**无法解释／不可观测的部分**。
- 我们将其称为 α_3 ：即区位 3 的**舒适度**。

校准外层循环

1. 初始化 $\alpha^{(0)} = 0$ 。
2. 在 $\alpha^{(k)}$ 处**求解家庭**。得到 $s^{\text{model},(k)}$ 。
3. 计算缺口 $g_j = \log s_j^{\text{data}} - \log s_j^{\text{model},(k)}$ 。
4. 若 $\|g\|_\infty < \text{tol}$ ，则**停止**。
5. 更新 $\alpha^{(k+1)} = \alpha^{(k)} + \text{update_speed} \cdot \eta \cdot g$ ，并归一化 $\alpha_1 = 0$ 。
6. 重复。

扩展

当前版本

1. 单一消费品。
2. 商品在各区位间完全可替代。
3. 该商品的交易无成本。
4. 资本自由流动（统一的 r ）。

你可以用许多方式来丰富这一设定。

差异化商品 (Armington)

每个区位的商品都是一个独特品种；消费者偏好多样性（CES 加总）。

- 贸易流来自对各品种的需求。
- 各地价格 p_j 各不相同；实际工资取决于本地价格指数。
- 迁移对实际工资作出反应。

这就是 **Armington (1969)** 的设定，它构成了许多现代贸易／空间经济学的基础。

贸易成本

将商品运输刻画为有成本的。**冰山成本** $\tau_{ij} \geq 1$ 意味着每运达 1 单位就必须发运 τ_{ij} 单位。

- 各地价格取决于距离。
- 某些商品变得不可交易 ($\tau \rightarrow \infty$): 如服务、住房。
- 家庭消费可交易品与不可交易品的组合。
- 迁移成本与贸易成本相互作用 (距离更近的地区往往两者都较低)。

要素流动受限

- **资本是本地的**（例如住房）。本地资本稀缺会抬高本地租金率与房价。
- **迁移成本是沉没的且很大**。工人不会迅速使工资均等化；空间工资差异得以持续。
- **技能异质性**。高技能与低技能工人面临不同的迁移选择——正如现代城市经济学文献中所讨论的（Diamond 2016, Moretti 2011）。

实现这些扩展

- Armington / 不可交易品：在 env 中加入决定价格的额外方程（外层循环 / DAG）。
- 自有住房：加入住房特异性状态变量（轴）以及住房买入 / 卖出阶段。
- 技能异质性（如 Aiyagari 中）：加入特异性人力资本 z 状态变量（轴）以及相应阶段。